

UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS

# Gestión de Residencias Estudiantiles: Aplicación Web Integral

Sistema automatizado para la gestión de datos de estudiantes residentes en hogares universitarios.

**Metodologías:** Scrum & DevOps

**Tecnología:** Stack PERN (PostgreSQL, Express, React, Node.js)

**UI:** Bootstrap & React.js

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Facultad de Ingeniería y Tecnología | Abril 2026



# FUNDAMENTOS BÍBLICOS Y VALORES

Proyecto de Desarrollo Web | Universidad de Montemorelos

*"Nuestras instituciones de enseñanza deben ser como los hogares de los que han salido los jóvenes, donde se les rodee de influencias que los protejan de las tentaciones y los preparen para la vida eterna."*

— Elena de White

La gestión de residencias no es solo administrativa; es un ministerio de cuidado y formación integral del carácter.



## CRECIMIENTO ESPIRITUAL

Crear ambientes que protejan a los estudiantes de influencias externas negativas y promuevan una relación personal con Dios.



## COMUNIDAD Y AMOR

Fomentar el desarrollo social basado en los principios cristianos de responsabilidad compartida y amor al prójimo.



## SERVICIO Y EXCELENCIA

Servir a la comunidad estudiantil con estándares profesionales que reflejen el compromiso institucional con la calidad.

*"Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres." — Colosenses 3:23*

# ANTECEDENTES: EVOLUCIÓN Y METODOLOGÍAS ÁGILES

Proyecto de Desarrollo Web | Universidad de Montemorelos

## 🕒 CAMBIO DE PARADIGMA

El desarrollo de software ha evolucionado desde modelos lineales rígidos hacia enfoques dinámicos. La adopción de metodologías ágiles ha transformado la manera en que los equipos colaboran, permitiendo una adaptación rápida a las necesidades del entorno educativo.

Esta transición no solo beneficia a grandes corporaciones, sino que es fundamental para proyectos institucionales que requieren **calidad, rapidez y mejora continua** en sus entregables.

### 🔄 Metodología Scrum

Estructura iterativa que permite dividir el desarrollo en ciclos cortos denominados Sprints, facilitando la retroalimentación constante.

- ✓ Entrega iterativa
- ✓ Adaptabilidad
- ✓ Roles definidos
- ✓ Transparencia

### ∞ Prácticas DevOps

Cultura de colaboración entre los equipos de desarrollo (Dev) y operaciones (Ops) para optimizar el ciclo de vida del software.

- 🔧 Automatización
- 🔧 Integración continua
- 🔧 Monitoreo proactivo
- 🔧 Entrega de valor



# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Proyecto de Desarrollo Web | Universidad de Montemorelos

La administración de los hogares universitarios enfrenta retos operativos críticos que afectan la organización institucional y la experiencia de los residentes.



## Asignación Ineficiente

Falta de un sistema automatizado para la distribución equitativa y organizada de habitaciones.



## Control de Asistencia

Dificultad en el pase de lista manual, generando lentitud y posibles errores en el registro diario.



## Gestión de Permisos

Procesos manuales y burocráticos para la solicitud y aprobación de salidas estudiantiles.



## Pérdida de Recursos

Mala ocupación de dormitorios que deriva en el desaprovechamiento de la infraestructura disponible.



Entorno residencial de la Universidad de Montemorelos

# DECLARACIÓN DEL PROBLEMA

Gestión Integral de Residencias | Universidad de Morelos

*"La carencia de un sistema práctico para la asignación de habitaciones, el pase de lista y la gestión de permisos deriva en fallas organizativas, descontento estudiantil y una potencial pérdida de recursos institucionales."*



## Caos Organizativo

Ineficiencia en procesos manuales y falta de control centralizado en tiempo real sobre la ocupación.



## Descontento Estudiantil

Frustración ante la lentitud en la gestión de permisos y falta de transparencia en la asignación.



## Fuga de Recursos

Suboptimización de la infraestructura física y desperdicio de horas-hombre en tareas administrativas.

# MARCO TEÓRICO: SCRUM, DEVOPS Y STACK PERN

Proyecto de Desarrollo Web | Universidad de Montemorelos

## Scrum

Estructura iterativa e incremental que permite adaptarse rápidamente a necesidades emergentes mediante Sprints, revisiones y retrospectivas diarias.

## DevOps

Enfoque de colaboración entre desarrollo y operaciones, promoviendo la automatización e integración continua para mayor eficiencia y calidad.

## Arquitectura del Stack PERN

**P**

### PostgreSQL

Sistema de gestión de base de datos relacional para almacenamiento seguro de datos.

**E**

### Express.js

Framework web para Node.js que facilita la creación de APIs y lógica de servidor.

**R**

### React.js

Librería de JavaScript para construir interfaces de usuario interactivas y modulares.

**N**

### Node.js

Entorno de ejecución para JavaScript en el servidor orientado a la escalabilidad.

*\* La integración de metodologías ágiles y tecnologías modernas garantiza un ciclo de vida de desarrollo optimizado y escalable.*

# JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA Y FINANCIERA

Proyecto de Desarrollo Web | Universidad de Montemorelos



## Justificación Tecnológica

- **Metodologías Ágiles:** Los ciclos iterativos de Scrum permiten responder rápidamente a necesidades emergentes y cambios de requisitos.
- **Cultura DevOps:** Automatización de procesos de integración y despliegue, garantizando software de alta calidad y entrega continua.
- **Stack PERN:** Arquitectura moderna y escalable que asegura un rendimiento óptimo y facilidad de mantenimiento a largo plazo.



## Justificación Financiera

- **Optimización de Recursos:** Administración eficiente que evita vacíos en dormitorios, maximizando la capacidad instalada de la institución.
- **Reducción de Pérdidas:** El control automatizado previene la subutilización de espacios y mejora la gestión de pases de lista y servicios.
- **Eficiencia Operativa:** Menor carga administrativa manual permite reorientar el talento humano hacia el cuidado directo de los estudiantes.

“ ¿Cómo puede la tecnología potenciar el cuidado y la seguridad de nuestra comunidad estudiantil? ”

# OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto de Desarrollo Web | Universidad de Montemorelos

Diseñar e implementar la **arquitectura de software** de un sistema **automatizado y adaptable** para los dormitorios de la Universidad de Montemorelos, integrando metodologías **Scrum y DevOps** bajo el stack tecnológico **PERN**.



## ARQUITECTURA

Estructura robusta utilizando PostgreSQL, Express, React y Node.js para un rendimiento óptimo.



## METODOLOGÍA

Ciclos iterativos de Scrum y automatización DevOps para garantizar calidad y entrega continua.



## INSTITUCIONAL

Solución diseñada específicamente para las necesidades de gestión de los hogares universitarios.



# OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO

Proyecto de Desarrollo Web | Universidad de Montemorelos



## FASE 1: ANÁLISIS

Analizar exhaustivamente los requisitos del sistema para determinar las funcionalidades críticas de los dormitorios.



## FASE 2: ARQUITECTURA

Implementar Scrum y DevOps para desarrollar un diseño arquitectónico modular, escalable y eficiente.



## FASE 3: DATOS

Diseñar e implementar la estructura de persistencia en un servidor PostgreSQL para la gestión de datos.



## FASE 4: SEGURIDAD

Configurar la autenticación y autorización de permisos mediante el uso de BCrypt para proteger la información.



## FASE 5: DESARROLLO

Desarrollar los módulos lógicos y componentes de interfaz utilizando Node.js y la librería React.js.



## FASE 6: INTERFAZ

Crear una experiencia de usuario intuitiva y accesible mediante la integración de la librería Bootstrap.

# ALCANCE: LIMITACIONES Y DELIMITACIONES

Proyecto de Desarrollo Web | Universidad de Morelos

## Delimitaciones

- **Enfoque Institucional:** El proyecto se centra exclusivamente en la **Universidad de Morelos**.
- **Ámbito Operativo:** Se limita estrictamente a la gestión de **dormitorios y residencias estudiantiles**.
- **Exclusión Administrativa:** No aborda otras áreas de la administración universitaria general fuera de los hogares.

## Limitaciones

- **Recursos:** Posibles restricciones en la disponibilidad de **personal técnico y recursos de hardware**.
- **Resistencia al Cambio:** Curva de aprendizaje y adopción por parte de **monitores y estudiantes**.
- **Cronograma:** El tiempo de desarrollo es sensible a **factores externos y cambios en requisitos**.

# VIABILIDAD Y COMPROMISO ÉTICO

Proyecto de Desarrollo Web | Universidad de Montemorelos

## Análisis de Viabilidad

- ✓ **Técnica:** Disponibilidad de soporte técnico institucional y uso de tecnologías escalables (Stack PERN).
- ✓ **Operativa:** Interés directo de los preceptores y monitores en optimizar la gestión de dormitorios.

## Privacidad y Seguridad

- ✓ Protección estricta de datos sensibles mediante encriptación BCrypt y protocolos de seguridad.
- ✓ Uso de consentimiento informado para la recopilación de datos de estudiantes y personal.

## Factibilidad

- ✓ Modernización necesaria de los servicios estudiantiles manuales.
- ✓ Adopción de metodologías ágiles (Scrum/DevOps) que aseguran el éxito del desarrollo.

## Valores Institucionales

- ✓ Promoción de un uso responsable alineado con la filosofía educativa adventista.
- ✓ Garantía de equidad y transparencia en la asignación de recursos habitacionales.

# CONCLUSIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO

Proyecto de Desarrollo Web | Universidad de Montemorelos



## Eficiencia Técnica

Implementación robusta mediante el Stack PERN, garantizando escalabilidad y un alto rendimiento en la gestión de datos críticos.



## Agilidad Operativa

Optimización de procesos mediante Scrum y DevOps, permitiendo una mejora continua y respuestas rápidas a las necesidades de la comunidad.



## Servicio Integral

Mejora de la experiencia estudiantil alineada con los valores institucionales, fomentando un ambiente de orden y cuidado personal.

“

## Transformando la gestión residencial con excelencia y valores.

La automatización del sistema no solo ahorra recursos, sino que fortalece la misión educativa y espiritual de la Universidad de Montemorelos.